

Proposition. Si $(E, \langle, \rangle)$ est un espace euclidien et $f \in \mathcal{L}(E)$ telle que $\forall x \in E, \|f(x)\| \leq \|x\|$ alors :

$$E = \ker(\text{id}_E - f) \oplus^\perp \text{Im}(\text{id}_E - f)$$

DÉMONSTRATION. Comme $E = \ker(\text{id}_E - f) \oplus \ker(\text{id}_E - f)^\perp$ alors par passage à la dimension :

$$\dim(E) = \dim(\ker(\text{id}_E - f)) + \dim(\ker(\text{id}_E - f)^\perp).$$

Mais par ailleurs, d'après le théorème du rang appliqué à $\text{id}_E - f$:

$$\dim(E) = \dim(\ker(\text{id}_E - f)) + \dim(\text{Im}(\text{id}_E - f))$$

et donc

$$\dim(\text{Im}(\text{id}_E - f)) = \dim(\ker(\text{id}_E - f)^\perp).$$

Il suffit alors de montrer que $\text{Im}(\text{id}_E - f) \subset \ker(\text{id}_E - f)^\perp$. Posons pour cela :

$$\forall (x, y) \in E^2, \varphi(x, y) = \langle x, y \rangle - \langle f(x), f(y) \rangle.$$

φ est une forme bilinéaire symétrique et $\varphi \geq 0$ grâce à l'hypothèse faite sur f . L'inégalité de Cauchy-Schwarz donne :

$$\varphi(x, y)^2 \leq \varphi(x, x)\varphi(y, y) \quad (\clubsuit)$$

Si $x \in \ker(\text{id}_E - f)$ alors $\varphi(x, x) = 0$ et donc $\forall y \in E, \varphi(x, y) = 0$ d'après $(\clubsuit)$. Il s'ensuit que si $x \in \ker(\text{id}_E - f)$ alors pour tout $y \in \text{Im}(\text{id}_E - f)$ avec $y = a - f(a)$:

$$\langle x, y \rangle = \langle x, a \rangle - \langle x, f(a) \rangle = \varphi(x, a) = 0.$$

Ainsi, $\text{Im}(\text{id}_E - f) \subset \ker(\text{id}_E - f)^\perp$. □